UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

NIVEL

QUINTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

WILLIAM WLADIMIR ORTIZ FERNANDEZ
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA MATEMATICA Y COMPUTACION
INGENIERO EN ELECTRONICA Y CONTROL

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-01</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>PROBABILIDAD Y ESTADISTICA</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UB-03-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
QUINTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar modelos que den soporte en la toma de decisiones a nivel científico y empresarial.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Aplicar procesos de optimización en la construcción de Modelos para la toma de decisiones con Investigación Operativa. Aplicaciones

2.- Resolver matemática, gráficamente y con aplicaciones informáticas problemas del Modelo de Programación Lineal y Transporte

3.- Resolver problemas del Modelo de Diseño y Programación de REDES/PERT-CPM/RUTA CRÍTICA-DIAGRAMA/GANTT

4.- Desarrollar aplicaciones prácticas del Modelo de planeación, revisión y evaluación de operaciones y gestión de proyectos. MS/PROJECT esencial y avanzado

Contribución de la asignatura

En el módulo de Investigación Operativa el estudiante adquirirá las capacidades integradas para identificar los problemas operativos tecnológicos y organizacionales desde una perspectiva de toma de decisiones, optimización e investigación de operaciones; así mismo, proponer, ejecutar y evaluar alternativas de solución por medio de la programación lineal, transporte y la planificación, programación, revisión y evaluación de operaciones y gestión de operaciones en las empresas de bienes y/o servicios

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Modelos de optimización para la toma de decisiones con Investigación Operativa. Aplicaciones	Modelos matemáticos para la toma de decisiones	18	Aplica modelos que den soporte en la toma de decisiones a nivel científico y empresarial.
U.2	Modelo de Programación Lineal y Algoritmo del Transporte	Modelo de programación lineal, algoritmo simplex. modelo de transporte	54	Resuelve matemática, gráficamente y con aplicaciones informáticas problemas del Modelo de Programación Lineal y Transporte
U.3	Modelo de Diseño y Programación de REDES/PERT-CPM/RUTA CRÍTICA-DIAGRAMA/GANTT	Modelo PERT-CPM-GANTT	54	Resuelve problemas del Modelo de Diseño y Programación de REDES/PERT-CPM/RUTA CRÍTICA-DIAGRAMA/GANTT
U.4	Modelo de planeación, revisión y evaluación de operaciones y gestión de proyectos. MS/PROJECT esencial y avanzado	Modelo de gestión de proyectos PERT-CPM-GANTT-PROJECT	18	Desarrolla aplicaciones prácticas del Modelo de planeación, revisión y evaluación de operaciones y gestión de proyectos. MS/PROJECT esencial y avanzado
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Analiza modelos matemáticos de optimización aplicados a la Ingeniería que den soporte a la toma de decisiones en la gestión integral de recursos, a nivel ingenieril y empresarial		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de programas, hojas de cálculo) Aprendizaje Basado en Proyectos (Procesos) Método expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados). Estudio de Casos

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
	2017	A guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE:	Sixth edition	Project Management Institute	Pennsylvania	1	756 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI2692a							
Comentario:	Reúne buenas prácticas y procesos estándar para gestionar proyectos de manera estructurada.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Taha; Hamdy A.	2017	Investigación de operaciones	10a edición	Pearson Educación,	México; Distrito Federal México	4	813 páginas,	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2480a							
Comentario:	Es un texto que aborda modelos como programación lineal, teoría de colas y simulación, combinando teoría y aplicaciones para la toma de decisiones.							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Palacios Figueroa, Raymundo	2017	Investigacion de Operaciones I	1	Alfaomega	Mexico	40	256	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Es un texto introductorio centrado en programación lineal, diseñado para estudiantes de ingeniería, economía y administración.							
URL:	https://0x104qds1-y-https-www-alphaeditorialcloud-com.itmsp.museknowledge.com/reader/investigacion-de-operaciones-i?location=3							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Martin, Quintin	2006	Investigacion operativa :	1a edición	Pearson	Madrid	1	407 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	2445d							
Comentario:	Es un texto introductorio que presenta las principales técnicas y modelos de la investigación operativa de forma clara y didáctica, apoyando los conceptos con ejercicios resueltos y propuestos.							
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 13 2026